

# RUTA 1: JavaScript → Desarrollo de Videojuegos Educativos Web

---



## Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al desarrollo de videojuegos educativos en navegador, permitiendo a las y los usuarios comprender progresivamente la lógica, estructura y funcionamiento de un videojuego interactivo. A través de herramientas accesibles y actividades prácticas, se promueve la construcción de proyectos funcionales que integran programación, interacción y diseño de juego.

## Información general

- **Nivel:** Intermedio
- **Duración:** 120 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
  - Personas interesadas en el desarrollo de videojuegos que buscan aprender a programar en JavaScript mediante la creación de juegos educativos interactivos.

| Categoría             | Descripción                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Conocimientos previos | Experiencia básica en computación y programación. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Habilidades</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pensamiento lógico y resolución de problemas.</li><li>- Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales.</li><li>- Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros.</li><li>- Interés por la creación de videojuegos.</li></ul> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Objetivo General

Desarrollar habilidades para **diseñar y programar videojuegos educativos** en navegador mediante el uso de JavaScript, comprendiendo la lógica interactiva, la estructura del juego y la integración de mecánicas funcionales.

## Objetivos particulares

Al finalizar su respectivo taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Comprender la estructura de un videojuego en navegador.
- Implementar mecánicas interactivas utilizando JavaScript.
- Desarrollar sistemas de juego como puntaje, vidas y temporizador.
- Construir videojuegos 2D funcionales utilizando Canvas y Phaser.
- Integrar un flujo completo de juego desde inicio hasta fin.

## Duración

El taller tiene una duración total de 120 horas, distribuidas en sesiones prácticas que permiten una progresión gradual desde la comprensión básica del entorno hasta el desarrollo de un videojuego completo.

Esta distribución permite:

- Aprendizaje progresivo y práctico.
- Desarrollo de proyectos funcionales desde etapas tempranas.
- Integración de mecánicas reales de videojuegos.
- Consolidación de un proyecto final completo.

## Estructura del taller RUTA 1: JavaScript → Desarrollo de Videojuegos Educativos Web Módulo 1 (20 horas - 10 sesiones de 2 horas)

| Sesiones y temas | Subtemas | Resultado del aprendizaje | Metodología sugerida | Duración sugerida |
|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|

|                                                                    |                                       |                                                              |                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Sesión 1: Tema 1. Arquitectura de un videojuego web</b>         | <b>1.1 Componentes del videojuego</b> | <b>Comprenderá cómo funciona un videojuego en navegador.</b> | Análisis práctico de cómo el navegador ejecuta un videojuego. | 2 horas |
| <b>Sesión 2: Tema 1. Arquitectura de un videojuego web</b>         | <b>1.1 Archivos del videojuego</b>    | <b>Identificará archivos principales del juego.</b>          | Creación de estructura básica (HTML, JS).                     | 2 horas |
| <b>Sesión 3: Tema 1. Arquitectura de un videojuego web</b>         | <b>1.2 Escena inicial</b>             | <b>Construirá la base visual del juego.</b>                  | Desarrollo de contenedor del juego en navegador.              | 2 horas |
| <b>Sesión 4: Tema 1. Arquitectura de un videojuego web</b>         | <b>1.2 Vinculación de lógica</b>      | <b>Conectará lógica con interfaz.</b>                        | Conectará lógica con interfaz.                                | 2 horas |
| <b>Sesión 5: Tema 2. Primeros elementos interactivos del juego</b> | <b>2.1 Interacción básica</b>         | <b>Implementará botón de inicio.</b>                         | Implementará botón de inicio.                                 | 2 horas |
| <b>Sesión 6: Tema 2. Primeros elementos interactivos del juego</b> | <b>2.1 Mensajes dinámicos</b>         | <b>Mostrará retroalimentación en pantalla.</b>               | Mostrará retroalimentación en pantalla.                       | 2 horas |
| <b>Sesión 7: Tema 2. Primeros elementos interactivos del juego</b> | <b>2.2 Depuración</b>                 | <b>Identificará errores básicos.</b>                         | Uso de consola para seguimiento del juego.                    | 2 horas |
| <b>Sesión 8</b>                                                    | <b>Integración</b>                    | <b>Integrará escena inicial completa.</b>                    | Desarrollo guiado de primera escena funcional.                | 2 horas |
| <b>Sesión 9</b>                                                    | <b>Práctica</b>                       | <b>Mejorará interacción del juego.</b>                       | Ajustes y mejoras al flujo inicial.                           | 2 horas |

|           |            |                                       |                                                 |         |
|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Sesión 10 | Evaluación | Desarrollará escena inicial completa. | Construcción de escena con botón e interacción. | 2 horas |
|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|

### Material de apoyo:

#### HTML básico (estructura de páginas web)

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Guía completa para entender la estructura de archivos como *index.html*, base de cualquier videojuego en navegador.

#### Introducción a JavaScript

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction>

Explica cómo funciona JavaScript dentro del navegador, útil para comprender la lógica del juego.

#### Manipulación del DOM

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document\\_Object\\_Model/Introduction](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction)

Permite modificar elementos en pantalla (texto, botones), fundamental para interacción en el juego.

#### Eventos en JavaScript (click, teclado)

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Events>

Guía para trabajar eventos como clics y teclado, base de la interacción del jugador.

#### Uso de console.log para depuración

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/console/log>

Permite monitorear el comportamiento del juego y detectar errores.

### Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la comprensión de la estructura básica de un videojuego en navegador y la implementación de interacción inicial mediante JavaScript.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de una escena inicial funcional que incluya elementos básicos como interfaz, interacción y verificación en consola.

El cuestionario teórico permitirá evaluar la comprensión de conceptos como estructura de archivos, eventos, interacción y depuración.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora, considerando la correcta estructura del proyecto, la funcionalidad del botón de inicio y la implementación de interacción básica.

## Actividades de integración

### Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para construir la estructura base de un videojuego en navegador, integrando archivos, interacción básica y verificación del funcionamiento mediante herramientas de depuración.

## Actividad Integradora (Evaluación)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>      | Evaluar la capacidad de desarrollar la primera escena funcional de un videojuego en navegador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Instrucciones:</b> | <p>Desarrolla la siguiente actividad siendo lo más claro y ordenado posible. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb.</p> <p>Desarrolla una escena inicial de videojuego que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Título del juego</li><li>• Botón "Iniciar partida"</li><li>• Cambio de estado al hacer clic</li><li>• Mensajes en consola que verifiquen la ejecución (valor 50.0)</li></ul> <p>Asegúrate de que el botón funcione correctamente y que el flujo del juego cambie al interactuar.</p> <p>Adjunta evidencia del código y una captura de pantalla donde se observe la interacción y los mensajes en consola.</p> |

## Estructura del taller RUTA 1: JavaScript → Desarrollo de Videojuegos Educativos Web Módulo 2 (40 horas - 15 sesiones de 2 horas)

| Sesiones y temas                                        | Subtemas                       | Resultado del aprendizaje                    | Metodología sugerida                      | Duración sugerida |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sesión 1: Tema 1. Sistema de variables del juego</b> | <b>1.1 Variables del juego</b> | <b>Implementará puntaje, vidas y tiempo.</b> | Creación de variables de juego en código. | 2 horas           |

|                                                           |                                                                      |                                          |                                                |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>Sesión 2: Tema 1. Sistema de variables del juego</b>   | <b>1.1.1 Puntaje</b>                                                 | <b>Controlará incremento de puntos.</b>  | Programación de sistema de puntaje.            | 2 horas |
| <b>Sesión 3: Tema 1. Sistema de variables del juego</b>   | <b>1.1.2 Vidas o intentos</b>                                        | <b>Implementará sistema de intentos.</b> | Simulación de errores con decremento de vidas. | 2 horas |
| <b>Sesión 4: Tema 1. Sistema de variables del juego</b>   | <b>1.1.3 Temporizador</b>                                            | <b>Controlará el tiempo de juego.</b>    | Desarrollo de cuenta regresiva.                | 2 horas |
| <b>Sesión 5: Tema 2. Lógica de validación en el juego</b> | <b>2.1 Condicionales aplicadas</b>                                   | <b>Validará respuestas del jugador.</b>  | Programación de decisiones dentro del juego.   | 2 horas |
| <b>Sesión 6: Tema 2. Lógica de validación en el juego</b> | <b>2.1.1 Respuesta correcta</b><br><b>2.1.2 Respuesta incorrecta</b> | <b>Diferenciará aciertos y errores.</b>  | Diferenciará aciertos y errores.               | 2 horas |
| <b>Sesión 7: Tema 2. Lógica de validación en el juego</b> | <b>2.1.3 Niveles de dificultad</b>                                   | <b>Ajustará dificultad del juego.</b>    | Incremento progresivo de reto.                 | 2 horas |
| <b>Sesión 8: Tema 3. Dinámica de rondas y progresión</b>  | <b>3.1 Ciclo de juego</b>                                            | <b>Implementará lógica repetitiva.</b>   | Uso de bucles para generar retos.              | 2 horas |
| <b>Sesión 9: Tema 3. Dinámica de rondas y progresión</b>  | <b>3.2 Control de estado del juego</b>                               | <b>Controlará inicio y fin.</b>          | Uso de variables de control.                   | 2 horas |
| <b>Sesión 10: Tema 4. Interacción del jugador</b>         | <b>4.1 Evento click</b>                                              | <b>Seleccionará respuestas.</b>          | Programación de botones interactivos.          | 2 horas |

|                                                   |                    |                                      |                                             |         |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Sesión 11: Tema 4. Interacción del jugador</b> | 4.2 Evento teclado | <b>Controlará acciones rápidas.</b>  | Captura de teclas para interacción.         | 2 horas |
| <b>Sesión 12</b>                                  | Integración        | <b>Unirá mecánicas del juego.</b>    | Desarrollo guiado de sistema completo.      | 2 horas |
| <b>Sesión 13</b>                                  | Práctica           | <b>Mejorará lógica del juego.</b>    | Ajustes y optimización.                     | 2 horas |
| <b>Sesión 14</b>                                  | Práctica           | <b>Refinará mecánicas.</b>           | Pruebas y corrección de errores.            | 2 horas |
| <b>Sesión 15</b>                                  | Evaluación         | <b>Construirá mecánica completa.</b> | Desarrollo del sistema educativo funcional. | 2 horas |

### Material de apoyo:

#### Variables en JavaScript

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar\\_and\\_types](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar_and_types)

Explica cómo almacenar datos como puntaje, vidas y tiempo.

#### Condicionales (if, else)

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>

Permite tomar decisiones dentro del juego (ganar, perder, validar respuestas).

#### Bucles (for y while)

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Loops\\_and\\_iteration](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Loops_and_iteration)

Útiles para crear ciclos de juego y repetición de eventos.

#### Temporizadores en JavaScript (setInterval / setTimeout)

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/setInterval>

Permite implementar cuenta regresiva y control del tiempo.

## Manejo de eventos avanzados

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>

Permite gestionar múltiples interacciones dentro del juego.

## Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la implementación de la lógica interna del videojuego mediante JavaScript.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un sistema funcional que integre variables, validaciones, control de estados y mecánicas de interacción.

El cuestionario teórico evaluará conceptos como variables, condicionales, ciclos, eventos y control del flujo del juego.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora, considerando la correcta implementación de la lógica del juego y su funcionamiento.

## Actividades de integración

### Objetivo de la evaluación:

Evaluar la capacidad de desarrollar la mecánica principal de un videojuego educativo.

## Actividad Integradora (Evaluación)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>      | Evaluar la capacidad de desarrollar la primera escena funcional de un videojuego en navegador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Instrucciones:</b> | <p>Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y estructurada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb.</p> <p>Desarrolla la mecánica principal de un videojuego educativo que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Sistema de preguntas o retos</li><li>● Puntaje acumulativo</li><li>● Sistema de vidas o intentos</li><li>● Temporizador activo</li><li>● Validación automática de respuestas (valor 50.0)</li></ul> <p>El sistema debe responder correctamente a las acciones del usuario y actualizar los estados del juego.</p> <p>Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento del sistema.</p> |

## Estructura del taller RUTA 1: JavaScript → Desarrollo de Videojuegos Educativos Web Módulo 3 (60 horas - 20 sesiones de 2 horas)

| Sesiones y temas                                    | Subtemas                                          | Resultado del aprendizaje                | Metodología sugerida                        | Duración sugerida |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sesión 1: Tema 1. Entorno gráfico con Canvas</b> | 1.1 Área de juego                                 | <b>Crearé un área de juego.</b>          | Configuración de canvas en navegador.       | 2 horas           |
| <b>Sesión 2: Tema 1. Entorno gráfico con Canvas</b> | 1.1.2 Contexto 2D                                 | <b>Dibujaré elementos</b>                | Renderizado básico en pantalla.             | 2 horas           |
| <b>Sesión 3: Tema 1. Entorno gráfico con Canvas</b> | 1.2 Movimiento y animación                        | <b>Controlaré posiciones.</b>            | Programación de coordenadas.                | 2 horas           |
| <b>Sesión 4: Tema 1. Entorno gráfico con Canvas</b> | 1.2.2 Bucle de animación                          | <b>Implementaré movimiento continuo.</b> | Uso de requestAnimationFrame.               | 2 horas           |
| <b>Sesión 5: Tema 2. Desarrollo con Phaser</b>      | 2.1 Configuración del juego                       | <b>Configuraré entorno Phaser.</b>       | Creación de proyecto Phaser.                | 2 horas           |
| <b>Sesión 6: Tema 2. Desarrollo con Phaser</b>      | 2.2 Ciclo de vida de la escena<br>2.2.1 preload() | <b>Cargaré recursos.</b>                 | Integración de sprites y sonidos.           | 2 horas           |
| <b>Sesión 7: Tema 2. Desarrollo con Phaser</b>      | 2.2.2 create()                                    | <b>Construiré escena.</b>                | Creación de elementos del juego.            | 2 horas           |
| <b>Sesión 8: Tema 2. Desarrollo con Phaser</b>      | 2.2.3 update()                                    | <b>Controlaré lógica continua.</b>       | Programación de interacción en tiempo real. | 2 horas           |

|                                                         |                                       |                                   |                                     |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>Sesión 9: Tema 3. Mecánicas avanzadas</b>            | 3.1 Colisiones                        | <b>3.1 Colisiones</b>             | Detectará impactos.                 | 2 horas |
| <b>Sesión 10: Tema 3. Mecánicas avanzadas</b>           | 3.2 Sistema de puntaje en tiempo real | <b>Actualizará marcador.</b>      | Sistema de puntos en pantalla.      | 2 horas |
| <b>Sesión 11: Tema 3. Mecánicas avanzadas</b>           | 3.3 Condiciones del juego             | <b>Definirá victoria/derrota.</b> | Programación de finales del juego.  | 2 horas |
| <b>Sesión 12: Tema 4. Flujo completo del videojuego</b> | 4.1 Pantalla inicial                  | <b>Diseñará inicio del juego.</b> | Creación de menú inicial.           | 2 horas |
| <b>Sesión 13: Tema 4. Flujo completo del videojuego</b> | 4.2 Instrucciones                     | <b>Informará al jugador.</b>      | Integración de reglas del juego.    | 2 horas |
| <b>Sesión 14: Tema 4. Flujo completo del videojuego</b> | 4.3 Escena principal                  | <b>Integrará juego completo.</b>  | Desarrollo de nivel funcional.      | 2 horas |
| <b>Sesión 15: Tema 4. Flujo completo del videojuego</b> | 4.4 Pantalla final                    | <b>Mostrará resultados.</b>       | Creación de pantalla de cierre.     | 2 horas |
| <b>Sesión 16: Tema 4. Flujo completo del videojuego</b> | 4.5 Reinicio                          | <b>Reiniciará juego.</b>          | Programación de nueva partida.      | 2 horas |
| <b>Sesión 17</b>                                        | Integración                           | <b>Unirá todos los sistemas.</b>  | Desarrollo del videojuego completo. | 2 horas |
| <b>Sesión 18</b>                                        | Práctica                              | <b>Ajustará mecánicas.</b>        | Mejora del flujo del juego.         | 2 horas |
| <b>Sesión 19</b>                                        | Práctica                              | <b>Optimizará proyecto.</b>       | Corrección de errores.              | 2 horas |

|           |            |                                   |                                   |         |
|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Sesión 20 | Evaluación | Desarrollará videojuego completo. | Presentación del juego funcional. | 2 horas |
|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|

### Material de apoyo:

**Canvas** en **HTML5**

[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas\\_API](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas_API)

Guía para crear gráficos y elementos visuales dentro del navegador.

**Animación** con **requestAnimationFrame**

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/window/requestAnimationFrame>

Permite crear movimiento fluido en videojuegos.

**Introducción** a **Phaser**

<https://phaser.io/tutorials/making-your-first-phaser-3-game>

Tutorial oficial paso a paso para crear un videojuego 2D.

**Documentación** oficial de **Phaser**

<https://photonstorm.github.io/phaser3-docs/>

Referencia completa para desarrollar mecánicas avanzadas.

**Colisiones** en **Phaser**

<https://phaser.io/examples/v3/category/physics/arcade>

Ejemplos prácticos de colisiones y físicas en videojuegos.

### Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la integración de todos los elementos necesarios para desarrollar un videojuego completo en 2D.

La actividad práctica consistirá en la creación de un videojuego funcional utilizando Canvas y Phaser, integrando animación, colisiones, puntaje y flujo completo de juego.

El cuestionario teórico permitirá evaluar la comprensión de conceptos como renderizado, ciclo de vida del juego, colisiones y control de flujo.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora, considerando la funcionalidad completa del videojuego, la organización del código y la integración de mecánicas.

### Actividades de integración

**Objetivo de la evaluación:**

Valorar la capacidad de las y los usuarios para diseñar y desarrollar un videojuego educativo 2D completo, integrando animación, interacción, colisiones y flujo de juego.

## Actividad Integradora (Evaluación)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>      | Evaluar la capacidad de desarrollar un videojuego educativo 2D completo en navegador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Instrucciones:</b> | <p>Desarrolla la siguiente actividad de forma organizada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb.</p> <p>Desarrolla un videojuego educativo 2D funcional que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personaje controlable</li><li>• Elementos educativos interactivos</li><li>• Colisiones funcionales</li><li>• Sistema de puntaje visible</li><li>• Sistema de vidas o tiempo</li><li>• Condición de victoria</li><li>• Condición de derrota</li><li>• Pantalla inicial</li><li>• Pantalla final</li><li>• Reinicio del juego (valor 50.0)</li></ul> <p>El videojuego debe contar con flujo completo desde inicio hasta fin y permitir reiniciar la partida.</p> <p>Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento del videojuego en sus diferentes etapas.</p> |

## Referencias

Lippman, S. B., Lajoie, J., & Moo, B. E. (2013). C++ Primer (5th ed.). Addison-Wesley.

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). Java: How to Program (11th ed.). Pearson.

Sweigart, A. (2016). Making Games with Python & Pygame. No Starch Press.

<https://inventwithpython.com/pygame/>

Nystrom, R. (2014). Game Programming Patterns. Genever Benning.

<https://gameprogrammingpatterns.com/>

Downey, A. B. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.

<https://greenteapress.com/thinkpython2/thinkpython2.pdf>

Microsoft. (2023). Guía de programación en C#.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn  
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"  
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"  
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria  
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:  
Diana Frine Zamano Macedonio



#### Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**" se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**", y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.